Informe Técnico: Trazabilidad de Ramas Git, Pauta Oficial y Criterios Semanas 8-10

Asignatura: DSY1107 - Desarrollo Cloud Native I · **Caso:** VidalStore (EP2 - Unidad 2)
Integrantes: Oscar Garrido (vidalstore-admin) · David (vidalstore-plataforma) · Iván (vidalstore-eventos)
Fuentes Normativas Integradas: EP2-Caso-VidalStore.pdf (Norma Oficial de Cristian Calderón), ep2-plan-v2.pdf, Clases Magistrales D7, D8, D9, Laboratorios L6, L7, LA9, L8 ('Clúster y microservicio administrador') y L8A.

1. Marco Normativo y Origen de las Ramas

¿De qué documento proviene cada rama y qué relación tienen?
• **EP2-Caso-VidalStore.pdf (Norma Oficial Vinculante de 35 páginas):** Emitido por el docente **Cristian Calderón (cr.calderons@profesor.duoc.cl / Umbingelelo)**. Rige la calificación formal, define los indicadores **IE1 a IE19**, las 8 rutas obligatorias (§4.5), la arquitectura de clúster (§4.7) y el guion de 11 pasos cronológicos de la defensa individual (§5.1).
• **ep2-plan-v2.pdf (Plan Interno de Trabajo de 12 páginas):** Propuesta interna generada con Claude (29/09/2026). Descompuso el encargo en 3 semanas e inventó los nombres feature/* para organizar los Pull Requests.
• **Trazabilidad Comprobada: Todas las ramas existentes en los repositorios provienen directamente del Plan v2**. Sin embargo, el Plan v2 tuvo un **desvío crítico en la Semana 9 de vidalstore-admin**: programó ramas de lectura de métricas en vez de ramas CRUD para crear y eliminar colas/exchanges/bindings, exigidas en §4.5 y §5.1 Paso 9 de la pauta.

2. Responsable: OSCAR (vidalstore-admin · 50% de la EP2)

Alcance Evaluativo: Encargo **IE6** (13%), **IE7** (10%), **IE8** (7%) · Defensa individual **IE17** (12%), **IE18** (8%) · Total: 50% de la nota.

Rama Git	Tarea / Propósito	Fuente que la Justifica (Pauta Oficial y Plan)	Estado Git
feature/admin-setup	Scaffolding NestJS 12, ramas main/dev, importar topologia.ts	• **EP2 Oficial:** Pág. 20, §4.5 (Microservicio en puerto 3020) • **Plan v2:** Pág. 7 (Semana 8, Setup)	✓ **Creada dev**
feature/validation-pipe	ValidationPipe global (whitelist: true, forbidNonWhitelisted: true)	• **EP2 Oficial:** Pág. 21, §4.5 & Rúbrica IE8 (Pág. 31) • **Plan v2:** Pág. 7 (Semana 8, DTOs y validación)	✓ **Creada dev**
feature/cognito-jwt	AuthGuard: validación JWT contra JWKS (iss, exp, sub)	• **EP2 Oficial:** Pág. 20, §4.5 (Token verificado sin Gateway) • **Plan v2:** Pág. 7 & Rúbrica IE6 (Pág. 31)	✓ **Creada dev**
feature/admin-producer	MensajeriaModule con amqplib; producer eventos y comandos	• **EP2 Oficial:** Pág. 28, §5.1 Paso 9 (Publicar a cola nueva) • **EP2 Oficial:** Pág. 24, §4.9 (Comando dlq.reprocesar)	✓ **Creada dev**
feature/rabbit-admin-svc	RabbitAdminService encapsula llamadas HTTP API y amqplib	• **EP2 Oficial:** Pág. 21, §4.5 & Rúbrica IE7 (Pág. 31) • **Plan v2:** Pág. 7 (Semana 9, Servicio admin)	✓ **Creada dev**
feature/ep-queues-list	GET /v1/admin/queues (listar colas con mensajes y consumers)	• **EP2 Oficial:** Pág. 20, §4.5 (GET /v1/admin/colas) • **EP2 Oficial:** Pág. 28, §5.1 Paso 10 & Rúbrica IE18	✓ **Creada dev**
feature/ep-queue-detail	GET /v1/admin/queues/:name (detalle y metadata de cola)	• **EP2 Oficial:** Pág. 28, §5.1 Paso 10 (Métricas por cola, IE18) • **Plan v2:** Pág. 7 (Semana 9)	✓ **Creada dev**
feature/ep-exchanges	GET /v1/admin/exchanges (listar exchanges declarados)	• **EP2 Oficial:** Pág. 20, §4.5 (GET /v1/admin/exchanges) • **EP2 Oficial:** Pág. 28, §5.1 Paso 4 & Rúbrica IE14	✓ **Creada dev**
feature/ep-bindings	GET /v1/admin/bindings (listar bindings activos)	• **EP2 Oficial:** Pág. 20, §4.5 & Pág. 24, §4.8 (Trazabilidad IE2) • **Plan v2:** Pág. 7 (Semana 9)	✓ **Creada dev**
feature/ep-cluster	GET /v1/admin/cluster (estado de los dos nodos y uptime)	• **EP2 Oficial:** Pág. 28, §5.1 Paso 3 & Rúbrica IE10/IE18 • **Plan v2:** Pág. 7 (Semana 9)	✓ **Creada dev**
feature/ep-dlq-list	GET /v1/admin/mensajes-muertos (listar DLQs desde BD)	• **EP2 Oficial:** Pág. 16, §4.3 (Inspección tabla mensajes_muertos) • **EP2 Oficial:** Pág. 28, §5.1 Paso 8 & Rúbrica IE16	✓ **Creada dev**
feature/ep-dlq-delete	DELETE /v1/admin/mensajes-muertos/:id (eliminar registro)	• **EP2 Oficial:** Pág. 16, §4.3 (Limpieza forense de mensajes) • **Plan v2:** Pág. 7 (Semana 9)	✓ **Creada dev**
feature/ep-dlq-reproceso	POST /v1/admin/dlq/:id/reproceso (comando dlq.reprocesar)	• **EP2 Oficial:** Pág. 24, §4.9 (Requisito Grupos de 3) • **Plan v2:** Pág. 7 y 11 (Semana 9, Reproceso)	✓ **Creada dev**
feature/error-handling	Manejo de errores: 400 DTO inválido, 404, 503 sin broker	• **EP2 Oficial:** Pág. 21, §4.5 (Rechazar con 400, nunca 500) • **Plan v2:** Pág. 8 (Semana 10, Cierre) & Rúbrica IE8	✓ **Mergeada dev**
feature/admin-crud-topologia	POST/DELETE colas, POST/DELETE exchanges, POST/DELETE bindings	• **EP2 Oficial:** Pág. 20, §4.5 (Las 6 operaciones obligatorias) • **EP2 Oficial:** Pág. 28, §5.1 Paso 9 & Rúbrica IE17 (12%)	✓ **Mergeada dev**

feature/admin-roles-guard	RolesGuard con @Roles('ADMIN', 'administradores') (403 Forbidden)	• **EP2 Oficial:** Pág. 20, §4.5 (Autorizada solo para admin) • **Rúbrica IE6:** Pág. 31 (Protegidas por rol)	✓ **Mergeada dev**
feature/configuracion-docker	Dockerfile multistage optimizado y .dockerignore para contenedor	• **EP2 Oficial:** Pág. 22-23, §4.7 (Despliegue unificado Compose) • **Estándar:** Node 22-bookworm-slim (Puerto 3020)	✓ **Mergeada dev**

• ***Para feature/admin-crud-topologia (Pág. 20, §4.5):*** *«POST /v1/admin/colas... DELETE /v1/admin/colas/:nombre... POST /v1/admin/exchanges... DELETE /v1/admin/exchanges/:nombre... POST /v1/admin/bindings... DELETE /v1/admin/bindings... Crear y eliminar colas, exchanges y bindings es el mínimo que exige la pauta oficial.»*
• ***Para la defensa IE17 (Pág. 28, §5.1 Paso 9):*** *«Desde la línea de comandos o desde un cliente REST: crear un exchange, crear una cola, crear el binding entre los dos, publicar un mensaje que caiga en esa cola nueva, y eliminar las tres cosas.»*
• ***Para feature/admin-roles-guard (Pág. 20, §4.5):*** *«Las ocho rutas están protegidas por el token de Cognito y autorizadas por grupo, solo para administradores, incluidos los dos GET... antes de mirar el grupo. Una API que borra colas sin autenticación es peor que no tener API.»*

3. Responsable: DAVID (vidalstore-plataforma · 59% de la EP2)

Alcance Evaluativo: Encargo **IE2** (13%) · Defensa individual **IE9** (5%), **IE10** (8%), **IE11** (17%), **IE14** (6%), **IE19** (10%) · Total: 59% de la nota.

Rama Git	Tarea / Propósito	Fuente que la Justifica (Pauta Oficial y Plan)	Estado Git
feature/infra-setup	Setup repo infra, ramas main/dev, estructura base Compose	• **EP2 Oficial:** Pág. 22-23, §4.7 (compose.yml en la raíz) • **Plan v2:** Pág. 3 (Semana 8, Setup inicial)	✓ **Mergeada dev**
feature/rabbit-cluster	2 nodos RabbitMQ 4.3 con Erlang cookie y puertos mapeados	• **EP2 Oficial:** Pág. 23, §4.7 & Rúbrica IE9 e IE10 (Pág. 33) • **Plan v2:** Pág. 3 (Semana 8, Cluster Rabbit)	✓ **Mergeada dev**
feature/rabbit-healthcheck	Healthcheck rabbitmq-diagnostics y arranque con --wait	• **EP2 Oficial:** Pág. 23, §4.7 & Rúbrica IE11 (Pág. 33) • **Plan v2:** Pág. 3 (Semana 8, Healthchecks)	✓ **Mergeada dev**
feature/postgres-setup	PostgreSQL 18 en Compose con volumen persistente y pg_isready	• **EP2 Oficial:** Pág. 23, §4.7 & Pág. 17-19, §4.4 (Persistencia) • **Plan v2:** Pág. 3 (Semana 8, Base de datos)	✓ **Mergeada dev**
feature/topologia-central	shared/topologia.ts con nombres de exchanges, colas y keys	• **EP2 Oficial:** Pág. 12-14, §4.1 & Rúbrica IE1 (Pág. 31) • **Plan v2:** Pág. 3 (Semana 8, Topología compartida)	✓ **Mergeada dev**
feature/docs-topologia	Documentar docs/topologia.md con matriz de ruteo y casos	• **EP2 Oficial:** Pág. 24, §4.8 & Rúbrica IE2 (Pág. 31) • **Plan v2:** Pág. 3 (Semana 9, Documentación)	✓ **Mergeada dev**
feature/cluster-autodiscovery-politicas	Autodescubrimiento classic_config, politicas.json y desacople depends_on	• **EP2 Oficial:** Pág. 23, §4.7 & Rúbrica IE9, IE11 e IE19 • **PR #4:** Mergeada a dev (174b46a)	✓ **Mergeada dev**
feature/cluster-test	Prueba de resiliencia del clúster ante caída de un nodo	• **EP2 Oficial:** Pág. 28, §5.1 (Cierre: Caída de rabbit2) • **Plan v2:** Pág. 4 (Semana 10, Resiliencia)	✓ **Mergeada dev**
feature/readme-infra	Procedimiento único de levantamiento clon limpio y docs/	• **EP2 Oficial:** Pág. 24, §4.8 (README, repositorios.md, etc.) • **Plan v2:** Pág. 4 (Semana 10, Cierre plataforma)	✓ **Mergeada dev**

• ***Para docker-compose.yml (Pág. 23, §4.7):*** *«postgres:18 con su volumen nombrado... healthcheck en cada nodo de RabbitMQ, y arranque con docker compose up -d --wait...* ***Entre rabbit1 y rabbit2 no va depends_on: con él, el clúster no vuelve a levantar después de un stop (L8)****.»*
• ***Para docs obligatorios en plataforma (Pág. 24, §4.8):*** *«El README.md de vidalstore-plataforma incluye: El procedimiento único de levantamiento... Un enlace a docs/repositorios.md... docs/modelo-de-datos.md (ERD 4 tablas e índices)... docs/politicas.md... y docs/metricas.md.»*

4. Responsable: IVÁN (vidalstore-eventos y Frontend · 79% de la EP2)

Alcance Evaluativo: Encargo **IE3** (10%), **IE4** (15%), **IE5** (20%) · Defensa individual **IE12** (7%), **IE13** (9%), **IE15** (10%), **IE16** (8%) · Total: 79% de la nota.

Rama Git	Tarea / Propósito	Fuente que la Justifica (Pauta Oficial y Plan)	Estado Git
feat/configuracion-inicial	Setup vidalstore-eventos, NestJS, dependencias base	• **EP2 Oficial:** Pág. 14, §4.2 (Consumidor desacoplado) • **Plan v2:** Pág. 5 (feature/eventos-setup)	✓ **Mergeada dev**
feat/configuracion-mensajeria	MensajeriaModule con amqplib y prefetch del canal	• **EP2 Oficial:** Pág. 14-15, §4.2 & Rúbrica IE3 (Pág. 31) • **Plan v2:** Pág. 5 (feature/amqplib-connection)	✓ **Mergeada dev**
feat/Avisos-consumidor	AvisosConsumer escuchando cola atada a compra.*	• **EP2 Oficial:** Pág. 14, §4.2 & Rúbrica IE4 e IE12 • **Plan v2:** Pág. 5 (feature/consumer-avisos)	✓ **Mergeada dev**
feat/correos-consumidores	CorreosConsumer escuchando q.correos en exchange direct	• **EP2 Oficial:** Pág. 14, §4.2 & Rúbrica IE4 e IE12 • **Plan v2:** Pág. 5 (feature/consumer-correos)	✓ **Mergeada dev**
feat/persistencia-auditoria	AuditoriaConsumer con INSERT en eventos_auditoria	• **EP2 Oficial:** Pág. 14, §4.2 & Pág. 18, §4.4 (Esquema public) • **Plan v2:** Pág. 5 (feature/consumer-auditoria)	✓ **Mergeada dev**

feat/reintentos-dlq-consumidores	ACK post-trabajo, captura de error 23505 y nack a DLQ	• **EP2 Oficial:** Pág. 18, §4.4 & Rúbrica IE5 (20%) • **Plan v2:** Pág. 5 (feature/ack-nack-pattern)	✓ **Mergeada dev**
feat/persistencia-consumidor-dlq	CartasMuertasConsumidor persistiendo en mensajes_muertos	• **EP2 Oficial:** Pág. 16, §4.3 & Rúbrica IE13 e IE16 • **Plan v2:** Pág. 5 (feature/consumer-dlq)	✓ **Mergeada dev**
feature/prefetch-consumidores	Control de concurrencia prefetch(1) en mensajeria.service	• **EP2 Oficial:** Pág. 15, §4.3 & Rúbrica IE5 (Pág. 31) • **Plan v2:** Pág. 5 (Semana 8)	✓ **Mergeada dev**
feat/reprocesada-mensajes-muertos	Columna reprocesada BOOL en tabla mensajes_muertos	• **EP2 Oficial:** Pág. 24, §4.9 (Requisito Grupos de 3) • **Plan v2:** Pág. 5 (Semana 9)	✓ **Mergeada dev**
feature/consumer-reproceso-dlq	ReprocesoDlqConsumidor escuchando dlq.reprocesar y reenvío ordenado	• **EP2 Oficial:** Pág. 24-25, §4.9 (vidalstore-eventos consume) • **Plan v2:** Pág. 11 (Reproceso controlado)	✓ **Mergeada dev**
feature/configuracion-docker	Dockerfile multistage optimizado y .dockerignore para contenedor	• **EP2 Oficial:** Pág. 22-23, §4.7 (Despliegue unificado Compose) • **Estándar:** Node 22-bookworm-slim (Puerto 3010)	✓ **Mergeada dev**

• ***Para cartas muertas (Pág. 16, §4.3):*** *«El consumidor de mensajes muertos (CartasMuertasConsumidor) consume las tres DLQs... extrae x-death y x-first-death-queue... y guarda en mensajes_muertos con* ***payload de tipo text (obligatorio text, prohibido jsonb, para recibir JSON roto sin fallar)****.»*
• ***Para consumidor de dlq.reprocesar (Páginas 24-25, §4.9):*** *«**vidalstore-eventos, dueño de la tabla, consume ese comando desde su propia cola**, vuelve a publicar el payload... en su exchange original, con su routing key original y su x-evento-id original, y marca la fila como reprocesada.»*

5. El Eslabón Crítico: Productor de Licencias y Criterios Semanas 9-10

Al integrar las clases magistrales **D7, D8, D9** y los laboratorios **L6, L7, LA9** con la Pauta Oficial, emergen requerimientos sistémicos indispensables:

5.1 Brecha Cerrada al 100%: Productor de Licencias y Persistencia Relacional en vidalstore-backend (IE15 · 10%)
• **Implementación y Commits Atómicos:** En la rama feature/productor-licencias-rabbitmq se completaron 8 commits semánticos que integran MensajeriaProductorService (publicación persistente en vidalstore.eventos), persistencia relacional con PostgreSQL vía LicenciasDbService (tabla licencias con índice parcial UNIQUE (usuario_sub, juego_id) WHERE estado = 'activa'), inyección explícita @Inject(AppService) para TSX y filtro WHERE estado = 'activa' en consultas.
• **Demostración en Vivo Verificada (Paso 7 §5.1):** Probado con éxito en vivo desde Angular (:4200/admin/licencias). Al revocar una licencia real, el microservicio actualizó PostgreSQL a revocada, la UI la quitó de pantalla de inmediato, se emitió el evento licencia.revocada con pico visible en RabbitMQ Management UI (:15672) y AuditoriaConsumidor confirmó con ack registrando en la tabla eventos_auditoria.
• **Cumplimiento de Rúbrica y Git:** Regla L6A cumplida al 100% (*«Publica el que escribe, y solo tras escribir con éxito»*). Las 72 pruebas unitarias pasan en verde y la rama se encuentra sincronizada en GitHub lista para PR hacia dev.

Criterio Técnico (Material)	Fundamentación Técnica Obligatoria	Impacto en Defensa / Rúbrica
Exchanges y Bindings AMQP (Semana 8 · D7 y L6A)	El productor publica solo al Exchange, jamás a la cola. vidalstore.eventos (topic) enruta por patrones (compra.* para usuarios, # para auditoría). vidalstore.comandos y vidalstore.dlx son de tipo direct (coincidencia exacta). Si no hay binding que calce, el mensaje se descarta en silencio.	**IE1 e IE4** **Paso 8 Demo (§5.1)**
Diagnóstico en 4 Pasos (Semana 10 · D9 Slides 4-7)	1) **Síntoma:** palabras exactas (ECONNREFUSED :5432), log leído de arriba a abajo y 1ra línea de src/ en traza. 2) **Hipótesis:** falsable. 3) **Comando:** confirma o vuelve al paso 2. 4) **Cambio:** un solo ajuste dirigido.	**IE9, IE11** **Defensa Metodológica**
Las 4 Salidas del Consumidor (Semana 10 · D9 Slides 15-17)	1) Éxito: ack tras INSERT. 2) Duplicado 23505: ack + log WARN (no DLQ). 3) Permanente/Veneno (JSON roto o sin usuarioSub): nack(false, false) directo a DLQ. 4) Transitorio: conReintentos con backoff progresivo y jitter.	**IE5 (20%)** **Manejo Explícito Errores**
Idempotencia vs TOCTOU (Semana 9/10 · LA9 y D9)	Hacer SELECT previo a INSERT falla en concurrencia (TOCTOU). La idempotencia reside únicamente en la restricción UNIQUE (evento_id) en PostgreSQL. Ante reentrega (error 23505), el consumidor confirma con canal.ack(mensaje) y registra log WARN. Nunca se envía a DLQ.	**IE5 (20%)** **Pregunta 2 de Defensa (§5.3)**
Mayoría en Clúster 2 Nodos (Semana 10 · D9 y L8/L8A)	Fórmula de quórum Raft: floor(N/2)+1. Con 2 nodos, la mayoría son 2. **2 nodos toleran 0 caídas**. Al caer rabbit2, las Quorum Queues pasan a estado minority en /api/queues y suspenden escrituras. *Afirmar que sigue funcionando con 1 nodo caído reprueba IE10.* Dos nodos dan durabilidad y recuperación automática, no alta disponibilidad.	**IE10 (8%)** **Paso Cierre Demo (§5.1)**
Microservicio Administrador (Semana 10 · L8 y L8A Tramo 3)	2 Protocolos: AMQP (:5672) para mutaciones (assert/delete) y HTTP (:15672) para lecturas. Conexión persistente única con canal efímero por operación (con canal.on('error')). DTOs con class-validator, forbidNonWhitelisted: true y método traducir() (404/409/503).	**IE6, IE7, IE8, IE17** **Paso 9 Demo (§5.1)**
Políticas de Desborde y TTL (Semana 10 · D9 y L8 Tramo 5)	Versionadas en scripts/rabbitmq-policies.sh. drop-head para **Avisos** (descarta lo viejo en silencio). reject-publish para **Auditoría** y DLQ (rechaza con nack al productor). El TTL se asigna al entrar a la cola y no es retroactivo.	**IE19 (10%)** **Paso 11 Demo (§5.1)**
Métricas y Escape %2F (Semana 10 · L8 Tramo 4)	Consultas a /api/queues/%2F (%2F es el código de /). messages_ready subiendo con 0 consumers alerta worker caído (revisar logs, no reiniciar broker ni purgar cola). messages_unacknowledged pegado en prefetch alerta worker colgado sin ack.	**IE18 (8%)** **Paso 10 Demo (§5.1)**

Las 3 Durabilidades (Semana 9 · D8 Slides 22-24)	Para sobrevivir reinicios sin perder datos se necesitan las 3: 1) Volumen nombrado Docker, 2) Cola durable (durable: true), 3) Mensaje persistente ({ persistent: true } en el publicador).	**IE11 e IE15 Pregunta 8 (§5.3)**

6. Checklist Maestro de Cierre Definitivo EP2

Matriz unificada de tareas obligatorias por responsable para garantizar el 100% en el encargo y la defensa en vivo (209 pruebas unitarias aprobadas):

Responsable	Tarea / Acción Inmediata	Fuente Normativa	Indicador Asegurado
OSCAR (vidalstore-admin & backend)	✓ CRUD de colas, exchanges y bindings terminado (IE17). ✓ Protección RBAC con RolesGuard respondiendo 403 (IE6). ✓ DTOs con ValidationPipe y rechazo 400 Bad Request (IE8). ✓ Reproceso DLQ con idempotencia (reprocesada=true). ✓ Persistencia PostgreSQL de licencias con índice parcial activo. ✓ **161 pruebas unitarias aprobadas (89 admin + 72 backend)**.	• Pág. 20-21, §4.5 • Pág. 28, Paso 9 • Pág. 24, §4.9	**IE6 (13%)** **IE7 (10%)** **IE8 (7%)** **IE15 (10%)** **IE17 (12%)** **[LOGRADO 100%]**
DAVID (vidalstore-plataforma & gateway)	✓ Clúster RabbitMQ 2 nodos y PostgreSQL 18 en Compose. ✓ shared/topologia.ts y políticas de retención activas. ✓ Perímetro Gateway :8080 con validación JWKS y CORS cerrado. ✓ **20 pruebas unitarias aprobadas (19 gateway + 1 plataforma)**. • Ajuste pendiente: quitar condition: service_healthy en rabbitmq2.	• Pág. 23, §4.7 • Pág. 24, §4.8 • Pág. 28, Paso 10	**IE2 (13%)** **IE10 (8%)** **IE11 (17%)** **IE18 (8%)** **[LOGRADO 95%]**
IVÁN (vidalstore-eventos & frontend)	✓ Consumidores por dominio con prefetch(1) y noAck: false. ✓ Persistencia TypeORM con UNIQUE evento_id (SQL 23505). ✓ CartasMuertasConsumidor con payload text y x-death. ✓ ReprocesoDlqConsumidor escuchando dlq.reprocesar. ✓ Frontend Angular con Hosted UI y token en sessionStorage. ✓ **28 pruebas unitarias aprobadas (22 eventos + 6 frontend)**.	• Pág. 24-25, §4.9 • Pág. 28, Paso 8 • Pág. 19, §4.4	**IE12 (7%)** **IE13 (9%)** **IE16 (8%)** **Req. Grupos 3** **[LOGRADO 100%]**
INTEGRACIÓN (Cadena Completa)	✓ Cadena sincrónica 4 capas EP1 aprobada y congelada. ✓ Topología centralizada Quorum sin strings mágicos. ✓ **Total: 209 pruebas unitarias aprobadas (0 fallos)**. ✓ start-all.sh automatizado y listo para demo de 11 pasos.	• Pág. 27, Paso 7 • Pág. 19, §4.4 • Pág. 22, §4.6	**IE4 (15%)** **IE5 (20%)** **100% Rúbrica** **[LOGRADO 100%]**